

Regras de integração

Integral de uma constante

$$\int K dx = Kx + C$$

Integral de uma soma/subtração

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

Integral de uma potência de x

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Integral de uma função exponencial

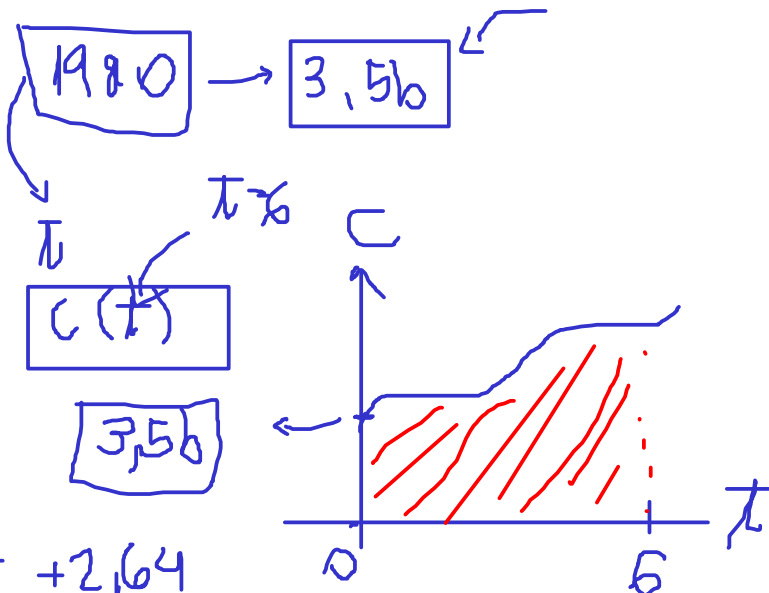
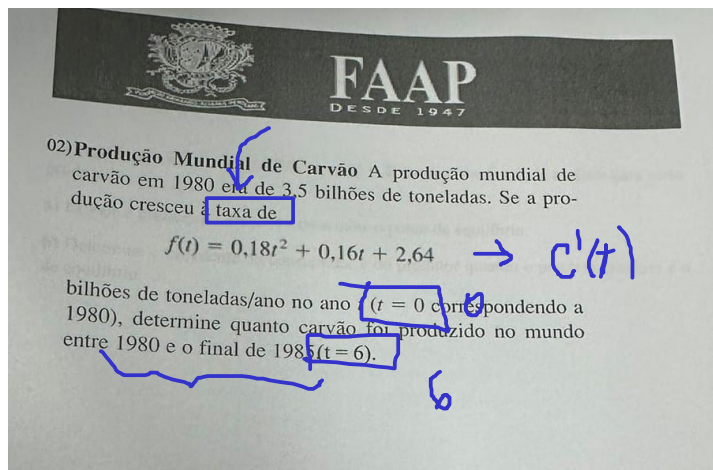
$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln(a)} + C$$

Integral da função exponencial de Euler

$$\int e^x dx = e^x + c$$

Integral elementar

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$



$$f(t) = 0,18t^2 + 0,16t + 2,64$$

$$\int_0^6 (0,18t^2 + 0,16t + 2,64) dt = 12,96 + 2,88 + 15,84 = 31,68$$

$$\int_0^6 0,18t^2 dt = 0,18 \int_0^6 t^2 dt = 0,18 \frac{t^{2+1}}{2+1} \Big|_0^6 = 0,18 \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^6 = 0,06t^3 \Big|_0^6$$

$$0,06t^3 \Big|_0^6 = 0,06 \cdot 6^3 - 0 = 12,96$$

$$\int_0^6 0,16t dt = 0,16 \int_0^6 t dt = \frac{t^{1+1}}{1+1} \cdot 0,16 \Big|_0^6 = 0,16 \frac{t^2}{2} \Big|_0^6 = 0,08t^2 \Big|_0^6 = 0,08 \cdot 6^2 - 0 = 2,88$$

$$\int_0^6 2,64 dt = 2,64t \Big|_0^6 = 2,64 \cdot 6 - 0 = 15,84$$

$$C = 31,68 - 3,5 = 28,18$$

03) Sejam $p = -2q^2 + 6q + 47$ e $p = q^2 + 2$ as funções demanda e oferta para certo produto.

a) Esboce o gráfico das funções e determine o ponto de equilíbrio.

b) Determine o excedente do consumidor e do produtor quando o preço do produto é o de equilíbrio.

$$p = q^2 + 2$$

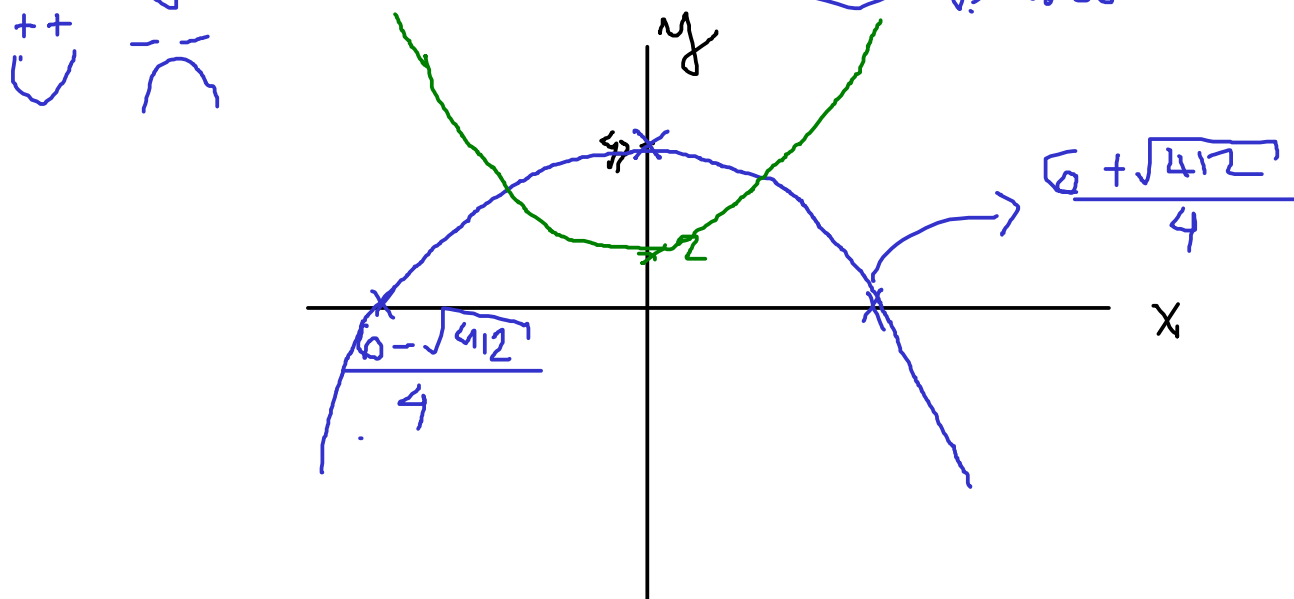
$$y = x^2 + 2$$

$x=0$
 $y=0$
 vert

$$p = -2q^2 + 6q + 47$$

$$y = -2x^2 + 6x + 47$$

$x=0$
 $y=0$
 vertice



$$y = -2x^2 + 6x + 47$$

$$x=0 \rightarrow y=47 \quad (0, 47)$$

$$y = -2x^2 + 6x + 47$$

$$y=0 \rightarrow -2x^2 + 6x + 47 = 0$$

$$2x^2 - 6x - 47 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\sqrt{400} = 20$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-47) = 412$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{6 \pm \sqrt{412}}{4}$$

$\frac{6 + \sqrt{412}}{4}$
 $\frac{6 - \sqrt{412}}{4}$

- 04) Matrículas de Estudantes A secretaria da Universidade Kellogg estima que o número total de estudantes matriculados na divisão de Educação Continuada crescerá a taxa de

$$N'(t) = \int (2t - 1)^{5/2} dt$$

estudantes/ano daqui a t anos. Se o número atual de matrículas é 1.000, encontre uma expressão que forneça o número total de matrículas daqui a t anos. Qual será o número de matrículas daqui a cinco anos?

$$N(0) = 1000$$

$$\begin{matrix} N'(t) \\ N(t) \end{matrix} \leftarrow \int$$

$$\int (2t - 1)^{5/2} dt$$

$$u = 2t - 1 \rightarrow du = 2 dt \rightarrow dt = \frac{du}{2}$$

$$\int \frac{u^{5/2}}{2} \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^{5/2} du = \frac{1}{2} \frac{u^{2.5+1}}{2.5+1} + C$$

$$= \frac{1}{2} \frac{u^{3.5}}{3.5} + C = \frac{u^{3.5}}{7} + C$$

$$N(t) = \frac{u^{3.5}}{7} + C \rightarrow N(t) = \frac{(2t-1)^{3.5}}{7} + C$$

$$t=0$$

$$N(0) = \frac{(2 \cdot 0 - 1)^{3.5}}{7} + C = 1000$$

$$\frac{1}{7} + C = 1000$$

$$C = 999,85$$

$$N(t) = \frac{(2t-1)^{3.5}}{7} + 999,85$$

$$N(t) = \frac{(2t-1)^{35}}{7} + 999,85$$

$$N(5) = \frac{(2 \cdot 5 - 1)^{35}}{7} + 999,85 = \underline{1912,28} //$$

5) Calcule as integrais definidas:

a) $\int_{-1}^2 6x^4 dx$

b) $\int_1^2 (5x^{-4} - 8x^{-3}) dx$

c) $\int_1^3 x \sqrt{3x^2 - 2} dx$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \int_{-1}^2 6x^4 dx &= 6 \int_{-1}^2 x^4 dx = 6 \left. \frac{x^{4+1}}{4+1} \right|_{-1}^2 = 6 \left. \frac{x^5}{5} \right|_{-1}^2 \\ &= 6 \cdot \frac{2^5}{5} - 6 \frac{(-1)^5}{5} = \frac{192}{5} + \frac{6}{5} = \frac{198}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad \int_1^2 (5x^{-4} - 8x^{-3}) dx &= \left. -\frac{5}{24} + \frac{5}{3} - 3 \right|_1^2 \\ \int_1^2 5x^{-4} dx &= 5 \int_1^2 x^{-4} dx = 5 \left. \frac{x^{-4+1}}{-4+1} \right|_1^2 = 5 \left. \frac{x^{-3}}{-3} \right|_1^2 \\ &= 5 \cdot \frac{2^{-3}}{-3} - 5 \frac{1^{-3}}{-3} = \frac{5 \cdot 1}{-3 \cdot 8} - \frac{5}{-3} = -\frac{5}{24} + \frac{5}{3} \\ 2^{-3} &= \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 8x^{-3} dx &= 8 \int_1^2 x^{-3} dx = 8 \left. \frac{x^{-3+1}}{-3+1} \right|_1^2 = 8 \left. \frac{x^{-2}}{-2} \right|_1^2 = -4 \left. \frac{x^{-2}}{1} \right|_1^2 \\ &= -4 \cdot \frac{2^{-2}}{1} - (-4) \cdot \frac{1^{-2}}{1} = -4 \cdot \frac{1}{4} + 4 = 3 \end{aligned}$$

$$c) \int_1^3 x \sqrt{3x^2 - 2} dx$$

$$\int_1^3 x \sqrt{3x^2 - 2} dx$$

$$\int x \sqrt{3x^2 - 2} dx$$

$$u = 3x^2 - 2$$

$$du = 6x dx$$

$$\frac{du}{6} = x dx$$

$$\int \frac{\sqrt{u} du}{6} = \frac{1}{6} \int u^{0,5} du$$

$$\frac{1}{6} \frac{u^{0,5+1}}{0,5+1} = \frac{1}{6} \frac{u^{1,5}}{1,5} = \frac{u^{1,5}}{9} = \frac{(3x^2 - 2)^{1,5}}{9}$$

$$\frac{(3 \cdot 3^2 - 2)^{1,5}}{9} - \frac{(3 \cdot 1^2 - 2)^{1,5}}{9} = \frac{(25)^{1,5}}{9} - \frac{1}{9}$$